8. 로봇 학습 (OX)

20문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 20

8 로봇 학습

8-1 시연으로 배우기

x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 d 거리 w 섞는 비율

1. 사람이 로봇을 움직여 보여 준 동작 기록이 시연이다. 기본 (O) (X)
2. 시연 기록은 마지막 자세 하나만 저장한다. 기본 (O) (X)
3. 시연을 그대로 재생하면 옮긴 블록도 찾아가 집는다. 기본 (O) (X)
4. 보여 준 적 없는 새 상황에서도 잘하는 것이 일반화다. 기본 (O) (X)
5. 활동 2에서 블록을 옮기고 재생했다. 로봇은 시연한 자리에서 허공을 집었다. 응용 (O) (X)
6. 활동 3의 블록 (205, 5) 에 세 시연이 각 33% 섞였다. 응용 (O) (X)
7. 블록이 시연 3개의 범위 밖이어도 안과 똑같이 잘 집는다. 응용 (O) (X)
8. 0.05 초마다 기록하면 4 초 동안 자세가 약 80개 쌓인다. 응용 (O) (X)
9. 섞는 비율 w 가 거리 d 의 제곱에 반비례한다. 그러면 가까운 시연일수록 크게 섞인다. 대학 (O) (X)
10. 시연 1 은 블록 100 mm 에서 관절 10° 다. 시연 2 는 블록 200 mm 에서 관절 30° 다. 거리 제곱 반비례로 섞으면 블록 125 mm 에서 15° 다. 대학 (O) (X)

8-2 캡스톤: 보고 판단해서 집어 놓기

u 가로 픽셀 v 세로 픽셀 x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이 θ 관절 각

11. 캡스톤은 단계를 잇는다. 보기 → 좌표 → 역기구학 → 경로 → 집기·놓기 순서다. 기본 (O) (X)
12. 파이프라인은 한 단계가 틀려도 다른 단계가 고쳐 준다. 기본 (O) (X)
13. 시뮬에서 성공하면 실물에서도 늘 같은 오차로 성공한다. 기본 (O) (X)
14. 같은 프로그램을 시뮬과 실물에서 돌린다. 둘의 결과 차이를 시뮬-실물 차이라 한다. 기본 (O) (X)
15. 활동 2는 블록 자리가 바뀔 때마다 프로그램을 고쳤다. 응용 (O) (X)
16. 활동 3에서 놓을 칸은 마스크 덩어리의 색으로 골랐다. 응용 (O) (X)
17. 블록이 작업 공간 밖이면 역기구학 단계에서 멈춘다. 응용 (O) (X)
18. 칸막이가 있어도 곧장 가면 늘 충돌 없이 옮길 수 있다. 응용 (O) (X)
19. 카메라 높이 620 mm, 블록 높이 25 mm 다. 호모그래피 위치는 카메라 바로 아래 점에서 124 mm 다. 블록 윗면은 그 점에서 약 119 mm 떨어져 있다. 대학 (O) (X)
20. 카메라 오차 3 mm 와 로봇 오차 4 mm 는 서로 관계없다. 합친 오차는 약 7 mm 다. 대학 (O) (X)

정답과 해설

1. **O** 8-1 시연은 모방 학습의 데이터가 된다.
2. **X** 8-1 움직이는 동안의 자세를 시간 순서대로 모두 저장한다.
3. **X** 8-1 기록된 자리로 가서 허공을 집는다. 상황이 바뀌면 대응하지 못한다.
4. **O** 8-1 배운 적 없는 상황에서도 잘하는 능력이다.
5. **O** 8-1 궤적을 그대로 되풀이해 시연한 자리로 갔다. 약 110 mm 빗나갔다.
6. **X** 8-1 가까운 시연일수록 크게 섞인다. 약 22%, 47%, 31% 였다.
7. **X** 8-1 범위 안에서만 일반화된다. 밖에서는 빗나간다.
8. **O** 8-1 4 / 0.05 = 80.
9. **O** 8-1 d 가 작을수록 $1/d^2$ 가 커진다. 그 시연의 자세가 결과를 주로 정한다.
10. **X** 8-1 거리 d 가 25, 75 mm 라 w 의 비가 9 : 1 이다. 관절 각 = 0.9 × 10° + 0.1 × 30° = 12°.
11. **O** 8-2 앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 된다. 이것을 파이프라인이라 한다.
12. **X** 8-2 한 단계가 틀리면 뒤 단계가 모두 틀린 입력을 받는다. 그래서 전체가 실패한다.
13. **X** 8-2 실물은 조명, 보정, 영점, 기어 유격이 다르다. 그래서 결과가 다를 수 있다.
14. **O** 8-2 sim-to-real gap 이라고도 부른다.
15. **X** 8-2 매번 사진에서 위치를 다시 계산한다. 프로그램은 그대로였다.
16. **O** 8-2 빨강 덩어리는 빨강 칸, 파랑은 파랑 칸에 놓는다.
17. **O** 8-2 닿을 수 없는 자리는 역기구학의 답이 없다.
18. **X** 8-2 곧장 가면 칸막이에 부딪힐 수 있다. 경로 계획으로 비켜 가는 길을 찾는다.
19. **O** 8-2 높이 비율은 (620 − 25) / 620 = 595 / 620 이다. 124 × 595 / 620 ≈ 119 mm.
20. **X** 8-2 관계없는 오차는 제곱해서 더한다. $\sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ mm.